



TEORÍA DE GRAFOS

Exposición y Defensa

Integrantes:

- Yuleisy Cecibel Jaramillo Jaramillo
- Josselin Estefania Nero Fernandez
- Wilson Joel Guevara Moncada
- Sdier Emanuel Roblez Roblez.

Índice



01. Teoría de grafos

- Definiciones básicas y su representación
- Terminología y caracterización de los grafos

02. Caminos y circuitos

- Paseos y circuitos de Euler
- Paseos y circuitos de Hamilton

03. Algoritmos para grafos

- Algoritmo de fleury
- Algoritmo de dijkstra

04. Representaciones en matrice

- Matriz de adyacencia
- Matriz de incidencia



Definiciones formas de transformación

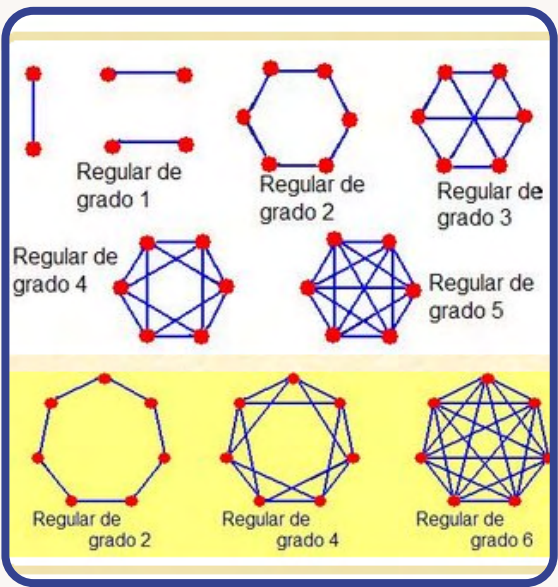
¿Qué es un Grafo?

Es una estructura matemática $G=(V,E)$ compuesta por un conjunto finito no vacío de vértices (nodos) y un conjunto de aristas (lados) que conectan pares de estos vértices.



Representación Pictórica

Se visualiza mediante diagramas de puntos (vértices) y líneas (aristas), donde un mismo grafo puede tener múltiples dibujos sin cambiar su esencia matemática.

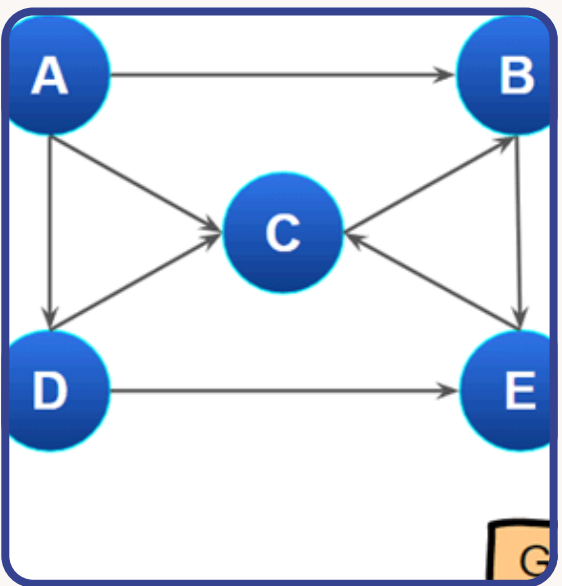


Representación Matricial (Computacional)

- Matriz de Adyacencia: Matriz cuadrada donde un "1" indica conexión entre dos vértices y un "0" su ausencia.
- Matriz de Incidencia: Tabla que relaciona los vértices con las aristas, marcando la pertenencia de cada lado a sus extremos

Información Topológica:

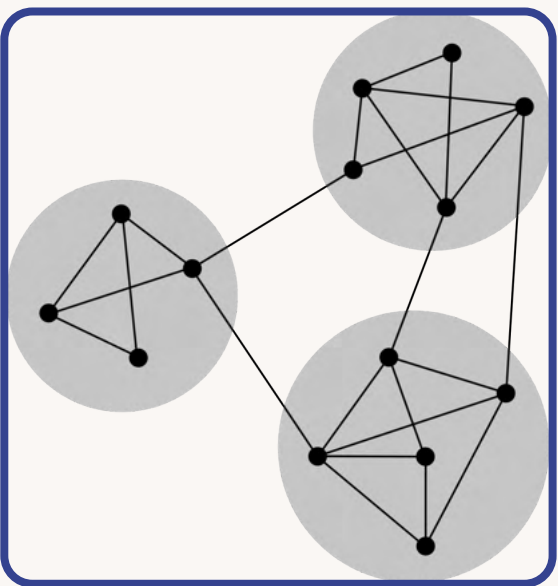
Un grafo representa únicamente la conectividad entre elementos; carece de propiedades geométricas euclidianas como distancias exactas o ángulos en su dibujo.



Otras Representaciones:

Se pueden usar listas de adyacencia (vecinos de cada nodo) o una definición algebraica basada en tripletas de conjuntos y funciones de incidencia

A	B, C, D
B	E
C	B
D	C, E
E	C



TERMINOLOGÍA Y CARACTERIZACIÓN DE GRAFOS



TERMINOLOGÍA BÁSICA

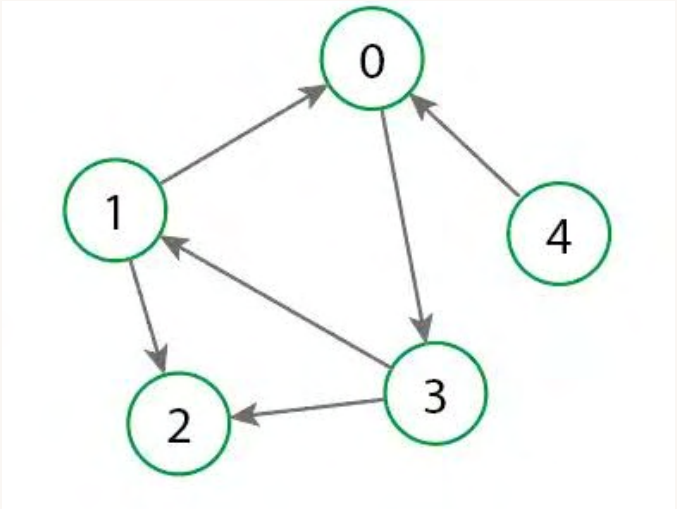
- Adyacencia e Incidencia: Dos vértices son adyacentes si los une una arista; la arista es incidente en los vértices que actúa como extremos.
- Grado (Valencia): Es el número de aristas que inciden en un vértice.
- Lema del Saludo de Mano: La suma de los grados de todos los vértices es siempre igual al doble del número de aristas del grafo

TIPOS DE GRAFOS Y CARACTERIZACIÓN

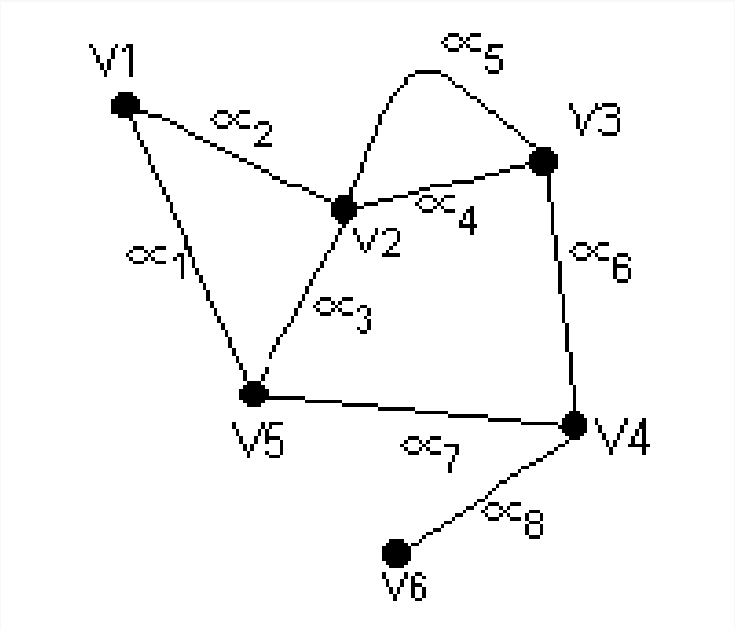
- Grafo Simple: Aquel que no posee lazos (aristas que conectan un vértice consigo mismo) ni aristas paralelas.
- Dígrafo (Grafo Dirigido): Las aristas tienen un sentido específico (flechas) y se asocian a pares ordenados de vértices.
- Grafos Especiales: El grafo completo (K_n) tiene conexiones entre cada par de vértices posibles, y el grafo bipartita divide sus vértices en dos grupos donde solo existen conexiones entre grupos distintos.
- Conectividad y Árboles: Un grafo es conexo si hay un camino entre cualquier par de vértices; un árbol es un tipo de grafo conexo que no contiene circuitos o ciclos

Movimiento

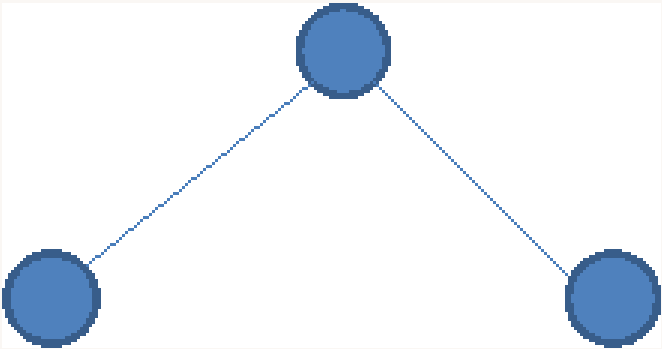
Desplazarse de un vértice a otro mediante una arista.



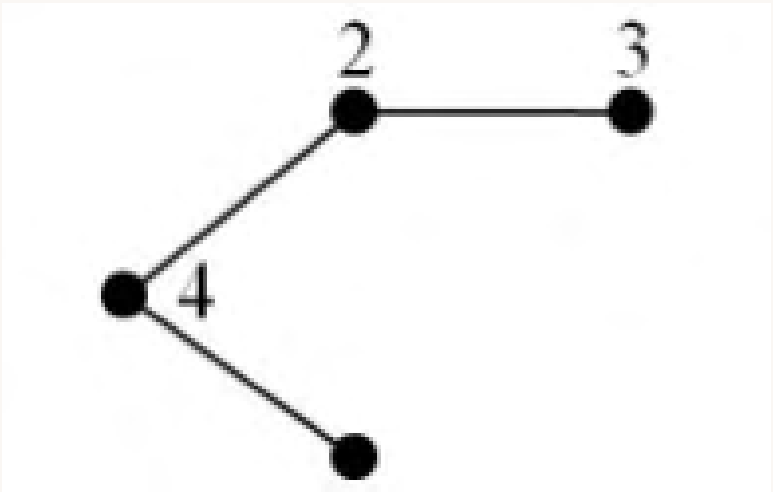
La longitud =
N.aristas.
Notación formal
Notación de aristas
Notación de vertices.



Dos aristas son
adyacentes si
comparten un vértice
común.



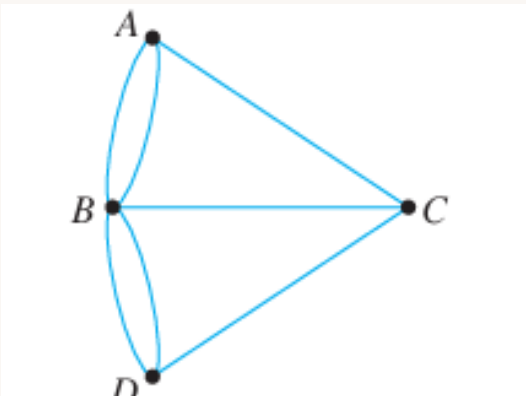
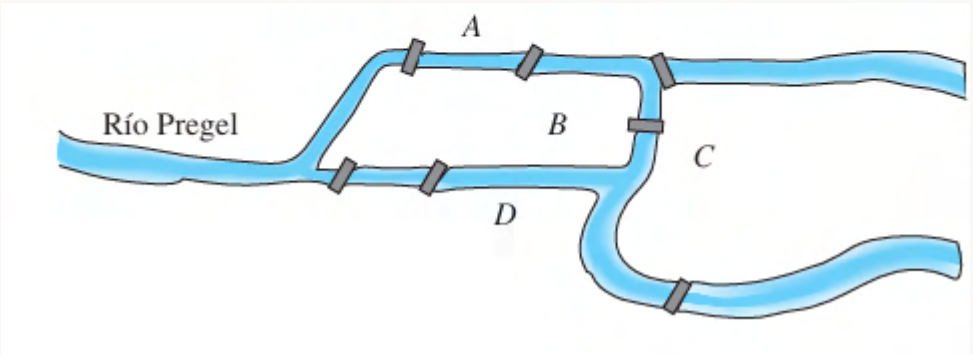
Sucesión de aristas
como un conjunto
de aristas
adyacentes.



Tipos de recorridos

	¿Arista repetida?	¿Vértice repetido?	¿Inicia y finaliza en el mismo punto?	¿Debe contener menos una arista?
Camino	permitido	permitido	permitido	no
Sendero	no	permitido	permitido	no
Trayectoria	no	no	no	no
Camino cerrado	permitido	permitido	sí	no
Circuito	no	permitido	sí	sí
Circuito simple	no	sólo primero y último	sí	sí

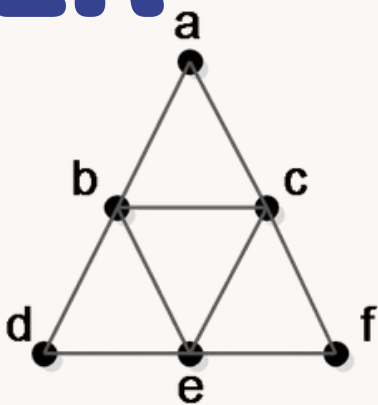
Siete Puentes de Königsberg



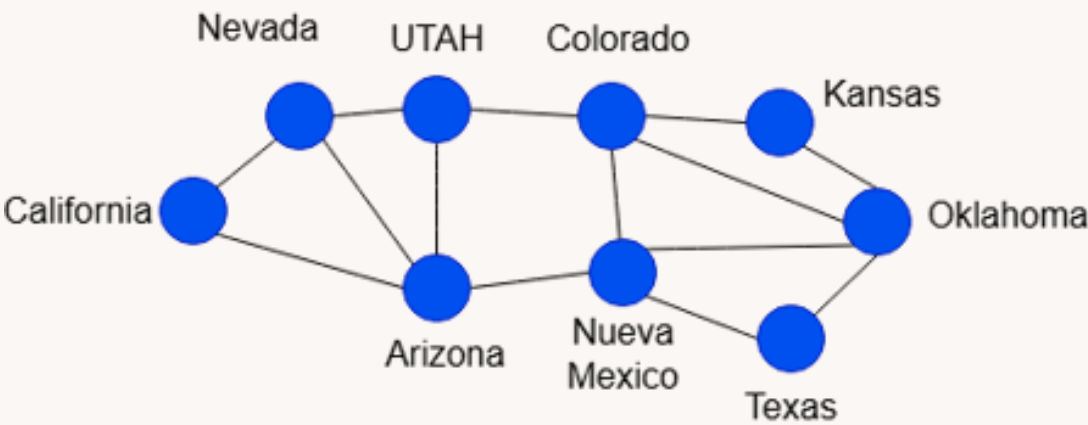
Euler buscaba definir si se podia realizar un recorrido regresando al mismo lugar de partida solo pasando una ves por cada puente.

TEORÍA DE EULER

Circuito de Euler: Grafo es conexo y grador par a cada vertice.



Sendero (o Paseo) de Euler: Grafo es conexo y dos vértices de grado impar.

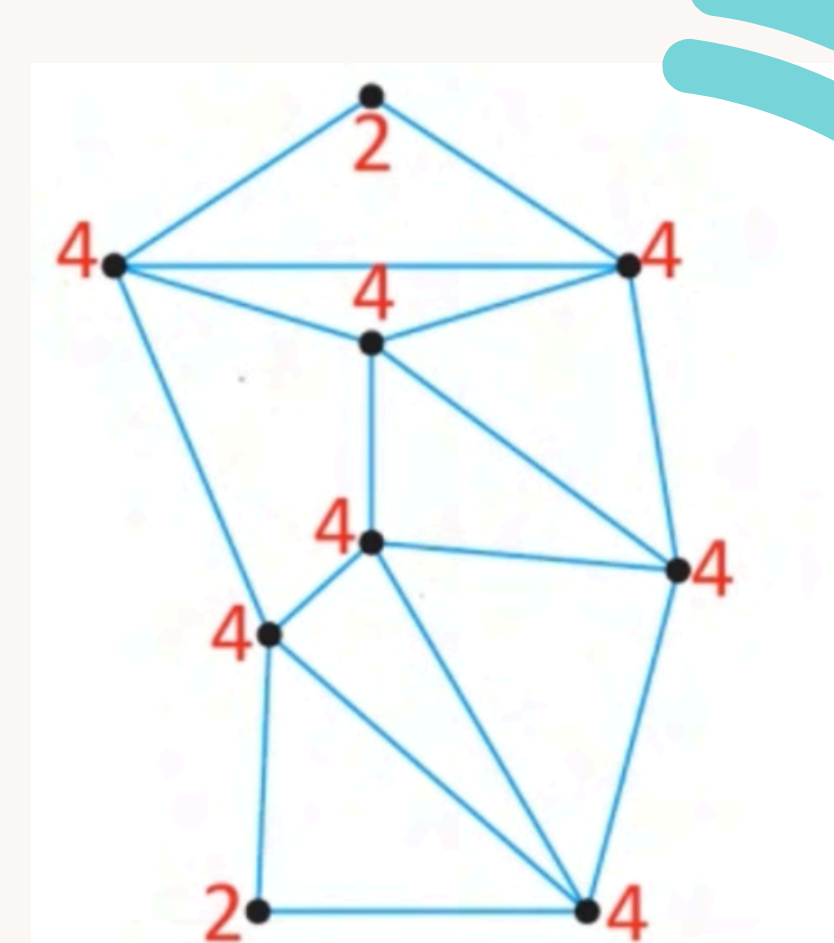
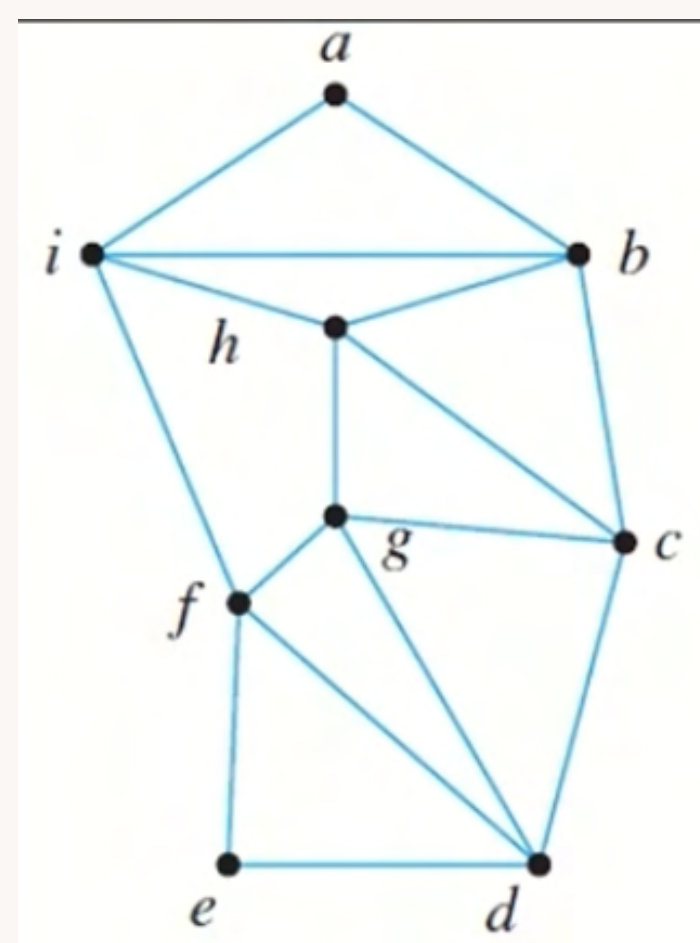


TEORÍA DE HAMILTON

Teorema de Dirac Los vertices tiene que ser mayores a 3 y el grado de cada variable tiene que ser mayor o igual a la mitad de vertices.

Teorema de Ore La suma de los grados de dos vertices no adyacentes tiene que ser mayor o igual a el número de vertices del grafo.

ALGORITMO DE FLEURY



INICIO

Elige un vértice para empezar. Si hay vértices con número impar de líneas (grado impar), empieza sí o sí por uno de ellos.

REGLA

Elige una línea (arista) para avanzar al siguiente punto. No uses un "puente" (una línea que si la borras divide el mapa en dos) a menos que no tengas otra opción.

ITERACION Y FIN

Camina por la línea elegida y bórrala del mapa. Repite el proceso desde el nuevo punto hasta haber pasado por todas las líneas una sola vez.

ALGORITMO DE DIJKSTRA

01. EL OBJETIVO: RUTA DE MENOR COSTO

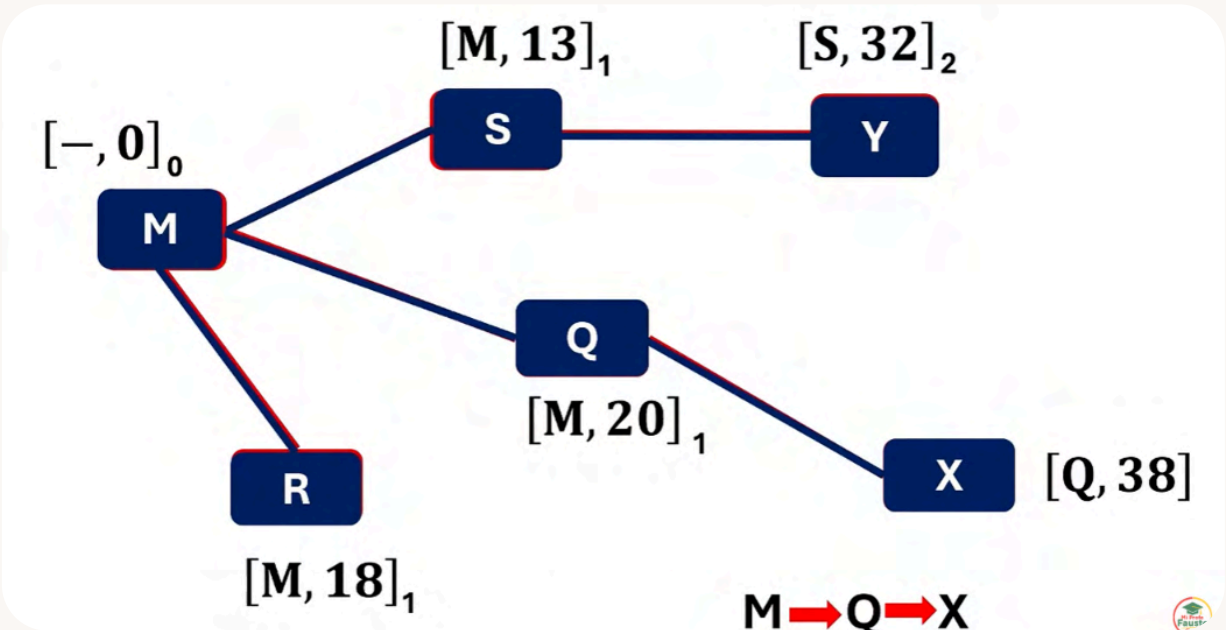
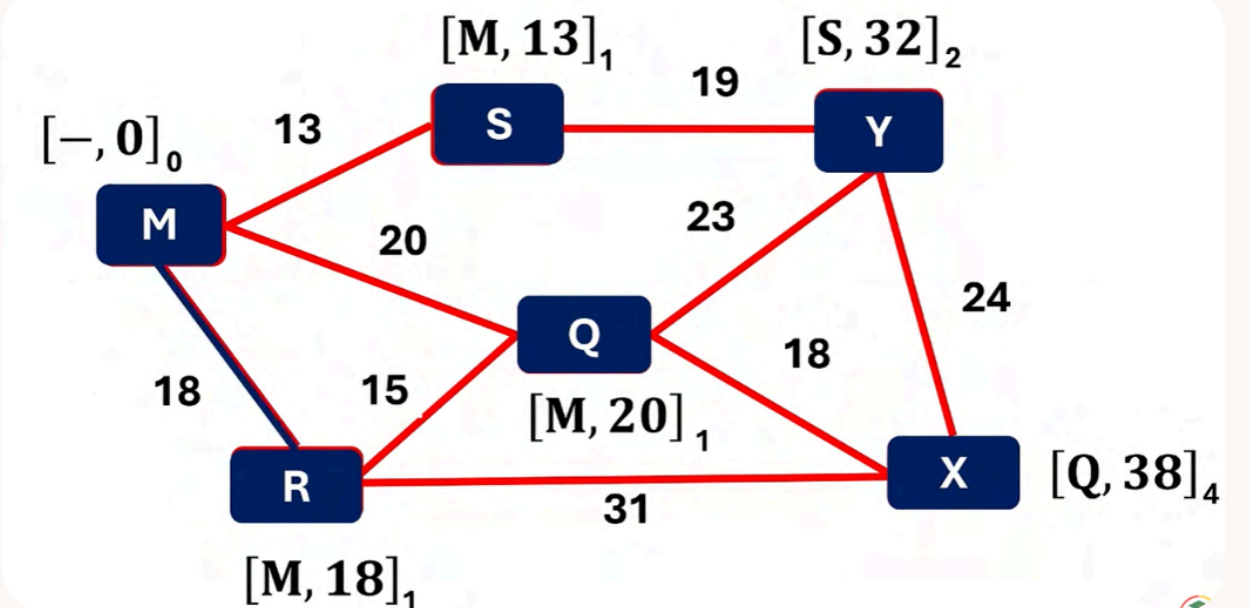
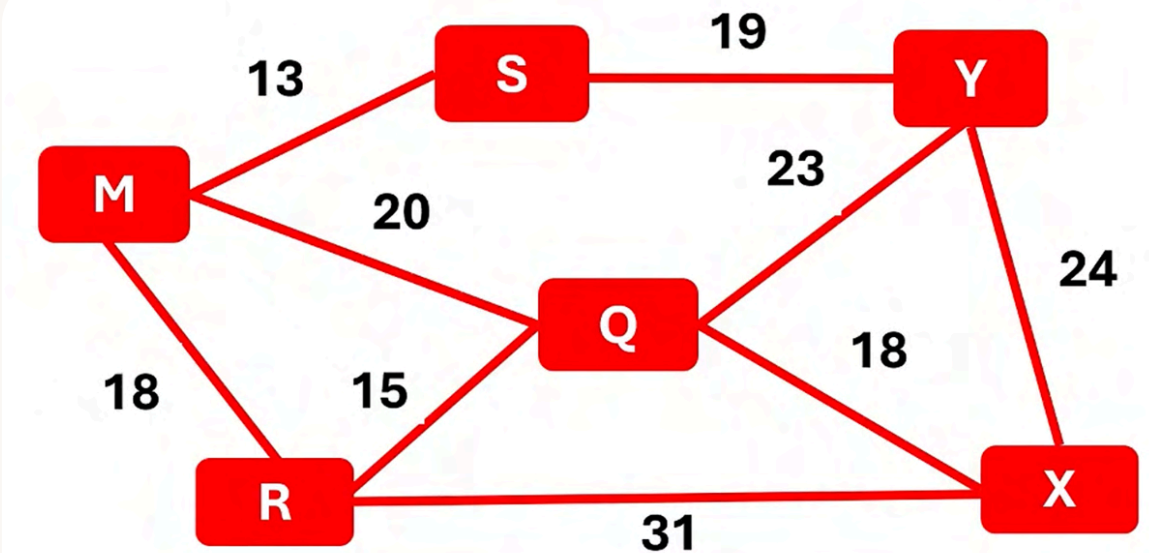
- Encuentra la ruta más corta desde un origen hacia todos los demás puntos.
- Es el motor lógico que usa Google Maps para calcular el camino más rápido.

02. LA ESTRATEGIA

- El origen empieza en distancia 0; el resto de los puntos en infinito.
- Selecciona el punto libre más cercano y calcula la distancia hacia sus vecinos.
- Si descubre un camino más corto que el registrado, guarda el nuevo valor.
- Marca el punto como visitado y repite hasta agotar los nodos.

03. LA REGLA : SOLO VALORES POSITIVOS

- Solo funciona con distancias o costos positivos (mayores a cero).



Representación matricial: Matriz de Adyacencia



Convierte un grafo en una matriz de **nodos x nodos**.



Filas y columnas representan los **vértices** del grafo.



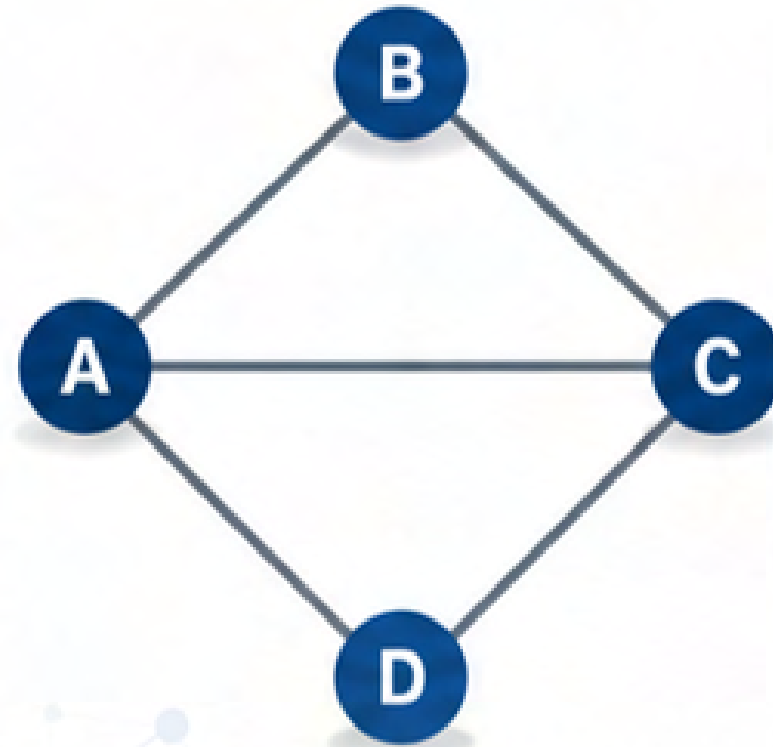
Cada celda indica si existe una conexión directa (**1**) o no (**0**).



Permite verificar relaciones entre nodos de forma **inmediata**.



Es ideal cuando la prioridad es realizar **consultas rápidas** de conectividad.



Traducción
Computacional

Matriz de Adyacencia

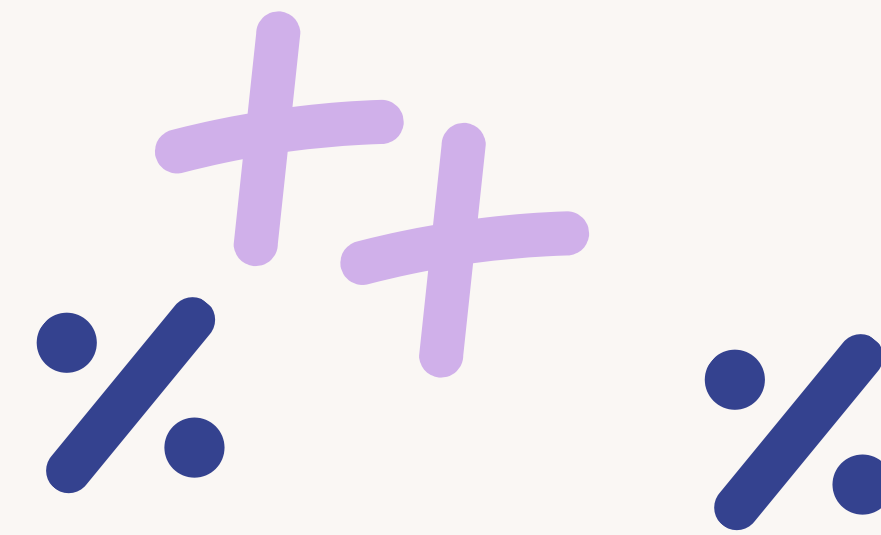
	A	B	C	D
A	0	1	1	1
B	1	0	1	0
C	1	1	0	1
D	1	0	1	0

☒ 1 = Existe conexión directa
☐ 0 = No existe conexión directa

A está conectado directamente con B, C y D.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LA ADYACENCIA

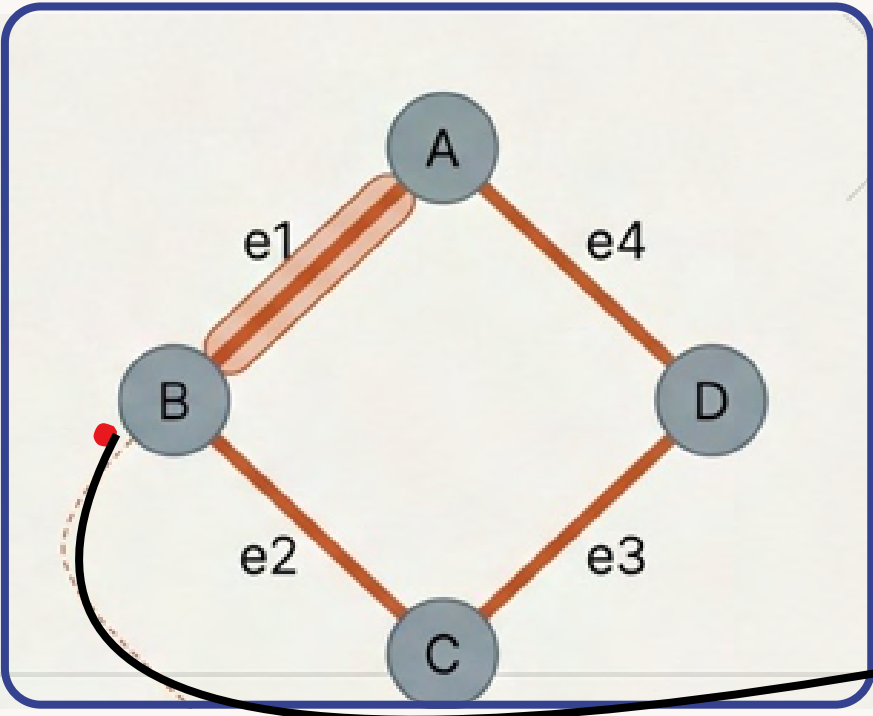
- Enfoque : Nodos vs nodos. Las filas y columnas representan exclusivamente los vértices.
- Valores: Cada celda indica (1 o 0) si existe una conexión directa entre dos vértices.
- Superpoder: Velocidad de consulta. Permite verificar instantáneamente si A y B están conectados.



REPRESENTACIÓN MATRICIAL: MATRIZ DE INCIDENCIA

Mientras la matriz de adyacencia mira a los vértices ,la matriz de incidencia prioriza las aristas (las conexiones en sí mismas),facilitando el análisis estructural y lo recorridos complejos

GRAFO DE EJEMPLO



MATRIZ DE INCIDENCIA

	e1	e2	e3	e4
A	1	0	0	1
B	1	1	0	0
C	0	1	1	0
D	0	0	1	1

- ☒ 1 = El vértice participa en la arista
- ☐ 0 = El vértice no participa en la arista

La arista e1
conecta los vertices
A y B

APLICACIONES FINALES



[Adyacencia]

Sistemas de sugerencia
(Personas que quizá conozcas).
Consulta rápida de billones de nodos



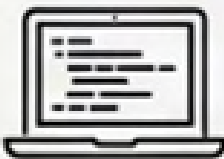
[Incidencia]

Análisis de conectividad de calles,
cuellos de botella y cálculo de la ruta
más corta.



[Ambas]

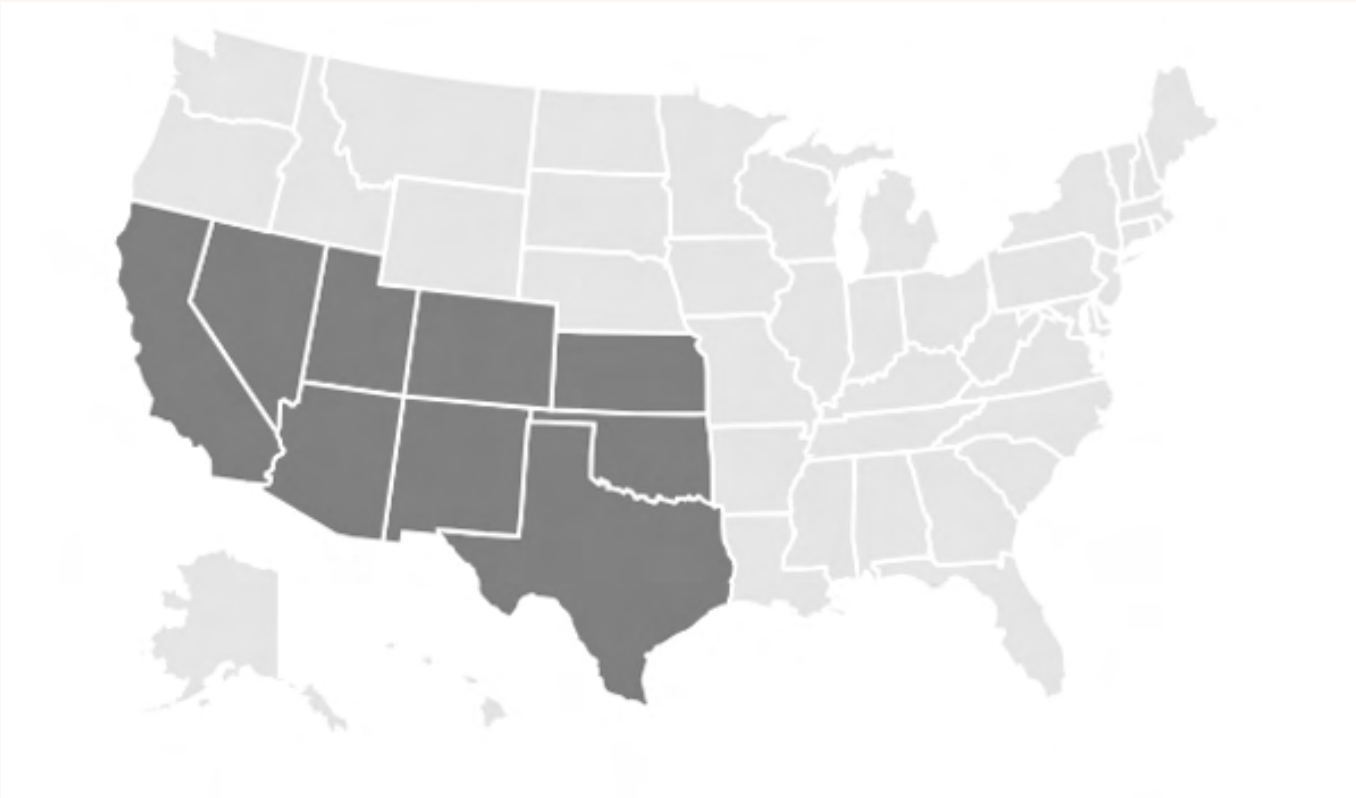
Diseño de infraestructura de redes
móviles y enrutamiento eficiente de
datos en Internet.



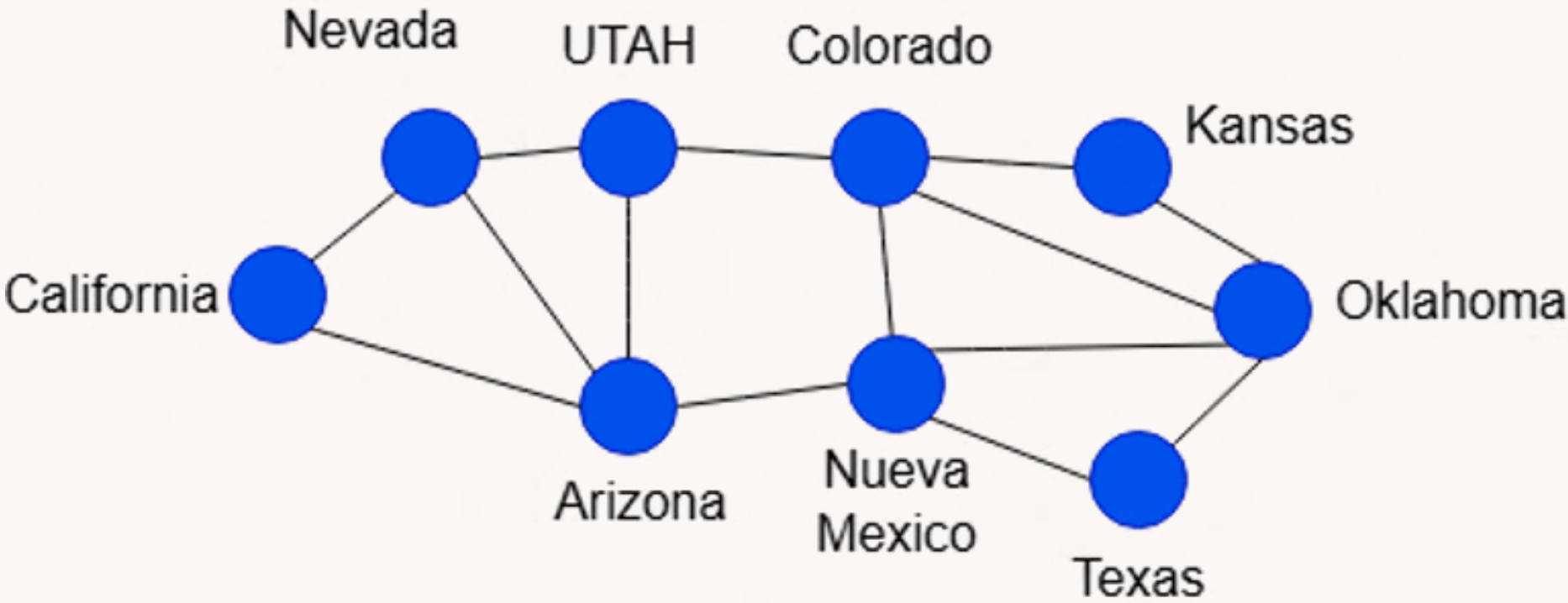
[Ambas]

Traducción de conceptos abstractos
a memoria computacional eficiente
para resolver problemas reales.

EJERCICIO: Fronteras



Lugar (Vértice)	Número de Conexiones (Grado)
California	2
Nevada	3
UTAH	3
Colorado	4
Kansas	2
Oklahoma	4
Texas	2
Nueva Mexico	4
Arizona	4



Paseo de Euler

WWW.UNSITIOGENIALES.ES

**MUCHAS
GRACIAS**

